MEIYU / AI FOR CLIMATE

梅雨有数

让降雨概率成为可解释的准备参考

杭州萧山机场公开参考点 · 离线方法原型 · 2026-10-19

问题与目标用户

面向杭州需要提前整理易受潮货物的小商户，项目探索如何把降雨参考概率与准备成本解释清楚，让每个判断都能追溯到数据和限制。公开市场监测记载梅雨对部分商品品质、采摘和储运的影响[1]；商户是否需要、愿意使用或付费，仍待实际访谈。

气候价值定位于适应与准备。两年资料不能用于归因气候变化或推断长期趋势，机场降雨也不等于门店积水。

主实验配对日	共同测试日	测试参考事件
636	240	18



实际历史演示：选择窗口、查看概率、比较假设成本，再揭晓参考降水。

当前是可运行的研究原型；尚无商户试点、实际避损或付费证据。

用历史样本学习概率映射

AI任务是把公开数值预报输入映射为名义UTC日参考降水达到25毫米的概率。25毫米是研究阈值，不是官方预警等级。采用小型逻辑回归，参数仅在验证段选择；语言模型不生成气象观测或预测标签。

分区	用途	日数 / 事件
2024年	填充、标准化和拟合	276 / 16
2025年1月至4月	选择C与模型	120 / 3
2025年5月至12月	测试，不调参	240 / 18

验证选中单一降水特征的logistic_rain，C=10。即使温湿度模型测试分数更低，也不按测试结果更换方法。

概率方法	测试Brier	状态
训练期固定事件率	0.0697	全训练期基线
降水概率模型	0.0455	验证选中
降水与温湿度模型	0.0444	完整对照，未选中

Brier是预测概率与0/1参考事件之差的平方均值，越低越好。原始25毫米规则只输出确定性判断，本表不把它当作气象机构的概率产品。冻结报告保留其0/1输出平方误差0.0625。

测试期判断	命中	漏报	误报	正确排除
原始25毫米规则	7	11	4	218
模型，固定10%阈值	12	6	9	213

少漏报伴随更多误报，这不是等误报率比较。成本由准备成本与损失的假设比例决定，准备完全避损也是假设，不能解释为真实人民币收益。

原始连续雨量与选中模型的ROC-AUC同为0.9712：模型保持雨量排序，提供概率表达，不能称新增了天气排序能力。验证只有3个事件、测试只有18个事件，部分概率箱仍低估事件频率。

天气可更新，缺口也可追溯

完整Python应用有六页：最新天气、历史演示、方法比较、数据核查、样本浏览、模型接入。免安装HTML有五个导航入口，涵盖历史体验、实验与证据、数据与复现、验证路线和最新天气。两者读取同一份冻结实验结果。

最新天气仅在用户点击后联网。杭州和宁波分别展示未来七个完整UTC日的数值预报、本年度ERA5天气背景、SSOD站点参考覆盖，并提供完整度日历、来源及获取时间。更新失败保留旧缓存，过期状态明确展示。

来源 / 检查	已获得的证据	不能推导的结论
主实验2024至2025	731配置日，670完整参考日，636配对日	缺测不代表无雨
2026年1月至9月	85/273日配对，1个参考事件	4月至9月无完整参考，不能验证梅雨
宁波2025年	362行降水参考全缺，零配对	无跨城迁移效果
ERA5背景	按来源展示历史天气背景	不能代替站点标签或补齐评测
最新数值预报	保留实际获取时刻和小时完整度	不直接套用冻结历史概率模型

数据口径

主参考来自萧山机场SSOD名义UTC日，可能低报，名义日界不代表每条记录的精确累计边界[2]。Previous Runs日聚合可能来自多个初始化，尚未核实整组信息在某一历史决策时刻已经公开可用[3]。因此不声称提前24小时业务预警。

主实验排除61个无完整参考日及另外34个无完整配对预报日，不补零。所有来源、质量说明和摘要可追溯；数据版本为meiyu-493c58d793af9bf4。

冻结预测的5月至7月子集有90日、16事件，模型Brier为0.1038；这是固定月份补充描述，不等于官方梅雨期，也不是新的盲测。

准备清单来自公开资料的人工适配，提示整理易受潮货物、核对已备物品和关注官方天气渠道。当前不预测门店积水、不代发官方预警、不提供已验证的应急指令。

90天先验证理解与可运行性

阶段	计划工作	验收依据
第1至2周	确认用户假设，拟招募5至8位自愿参与者	真实需求与参与意愿
第3至4周	固定历史情景下的理解和操作测试	能否解释概率、日界、非积水含义
第5至8周	核实单次预报可用时间，影子运行	决策前取得数据；缺失时停止判断
第9至12周	复查误解和失败，第二轮理解测试	是否继续、修改或收缩

拟定目标为至少80%的参与者在3分钟内完成关键操作，并正确说明“低概率不等于安全”“降雨不等于积水”“成本是假设”。这些是探索性目标，不是既有结果。该90天不覆盖下一轮完整梅雨期，新梅雨表现需另做独立季节验证。

运行成本与持续使用

主要投入是数据维护、公开接口调用、托管与测试时间。未来分别测量运行成本、用户理解和采用意愿；目前没有真实付费、收益或灾损减少证据。方法未胜过合理基线时，保留基线并调整AI必要性的表述。

团队与AI使用

成员姓名与单位：_____；分工：_____。负责人及邮箱：_____。公开演示或仓库网址：_____。

Codex辅助检索、编程、测试和材料整理。核心学习模型在本地运行；程序生成动画的当前选定影片为73.866666667秒（1920×1080、30fps、2216帧、10个场景），无旁白，配乐为Young Visionaries - Eric Matyas，使用Soundimage International Public License，署名为Music by Eric Matyas / www.soundimage.org。详见随附数据与AI使用说明。所有最终声明由团队核对。

来源与可复现材料

[1] 浙江省商务厅《浙江省2024年第25周生活必需品市场简析》，监测周为2024年6月17日至23日；网页发布于2025年5月29日。

[2] NOAA SSODv2与格式文档；[3] Open-Meteo Previous Runs及使用条款。完整URL及摘要见随附数据与AI使用说明、工程data/source_manifest.json和docs/action_sources.md。

随附材料包含可运行源码及公开数据快照、当前73.866666667秒宣传片、数据与AI说明和验证计划。当前尚无真实用户试点、实测避损收益或付费证据；未来先检验理解与数据可用性，再决定是否开展更广验证。